



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

Departamento de Informática

PROYECTO

ExtreFit

Definición de Proyecto, Resumen y Justificación

Autor/es: Sergio Ramírez Pla, José Luis Moreno Torés

Curso Académico: 2º B DAM

Tutor Proyecto: Marina Preciado Agapito

Índice

Contenido

1. Resumen ejecutivo y Alcance del proyecto	3
2. Justificación	4
2.1. Beneficios esperados	4
2.2. Integración con la industria extremeña	5
2.3. Análisis de productos similares	5
2.4 Participación en ODS	6
3. Metodología, temporalización y organización del equipo	6
4. Stack Tecnológico	7
5. Mejoras futuras y escalabilidad de la solución	7
6. Conclusiones	8

1. Resumen ejecutivo y Alcance del proyecto

ExtreFit es una aplicación móvil multiplataforma orientada al seguimiento del entrenamiento físico, la nutrición y la evolución del usuario. La aplicación permite gestionar rutinas de ejercicio, planificar comidas, registrar datos físicos como el peso y generar notificaciones motivacionales basadas en el progreso del usuario.

La combinación de estas funcionalidades permite ofrecer una experiencia completa, orientada no solo a la gestión de datos, sino también a la mejora continua del usuario a través de la motivación y el seguimiento personalizado.

El sistema está diseñado bajo una arquitectura cliente-servidor, donde el frontend, desarrollado en Flutter, se comunica mediante peticiones HTTP con un backend desarrollado en Spring Boot. Este backend se encarga de gestionar la lógica de negocio y la persistencia de datos en Firebase Firestore.

Además, la aplicación incorpora un sistema de progreso basado en el cumplimiento de objetivos diarios y semanales, permitiendo al usuario visualizar de forma clara su evolución. Este enfoque refuerza la adherencia al uso de la aplicación, ya que no solo proporciona información, sino también retroalimentación constante sobre el desempeño del usuario.

De esta forma, ExtreFit no solo actúa como una herramienta de gestión, sino como un sistema de apoyo continuo al usuario, facilitando la creación y mantenimiento de hábitos saludables a medio y largo plazo. Esto convierte a la aplicación en una solución práctica y aplicable en un contexto real, más allá de un desarrollo puramente académico.

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante una API REST, utilizando peticiones HTTP en formato JSON para el intercambio de información.

2. Justificación

La creación de ExtreFit surge como respuesta a la necesidad de simplificar la gestión del entrenamiento físico y la alimentación en un único entorno digital.

Uno de los principales problemas detectados es la falta de constancia en usuarios que inician hábitos saludables. Esta falta de adherencia suele estar provocada por la complejidad de las herramientas existentes o por la ausencia de seguimiento personalizado. ExtreFit busca solucionar este problema mediante una interfaz simplificada y un sistema de retroalimentación constante.

Además, la aplicación introduce un sistema de motivación basado en notificaciones automáticas generadas en función del comportamiento del usuario, lo que permite reforzar la adherencia a los hábitos saludables. Este enfoque no solo se centra en la funcionalidad, sino también en la experiencia del usuario y en su constancia a largo plazo.

Desde un punto de vista práctico, este proyecto también permite comprobar la viabilidad de integrar múltiples módulos funcionales dentro de una misma aplicación, lo que supone un reto tanto a nivel de diseño como de desarrollo. Esta integración refuerza la utilidad real del sistema frente a soluciones fragmentadas.

En este contexto, ExtreFit no solo representa una solución técnica, sino también una propuesta orientada a mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante el uso de la tecnología, aportando valor tanto desde el punto de vista funcional como desde el ámbito social.

2.1. Beneficios esperados

El desarrollo de ExtreFit aporta una serie de beneficios claros:

- Permite a usuarios sin conocimientos acceder a rutinas estructuradas
- Facilita el seguimiento del progreso físico
- Reduce la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones
- Aumenta la motivación mediante notificaciones inteligentes
- Mejora la adherencia a hábitos saludables

2.2. Integración con la industria extremeña

El desarrollo de aplicaciones relacionadas con la salud, el deporte y el bienestar digital se encuentra en crecimiento dentro del ámbito tecnológico actual, incluyendo el contexto regional de Extremadura. La digitalización de hábitos saludables y el uso de aplicaciones móviles para el seguimiento físico representan una oportunidad dentro del sector.

ExtreFit se alinea con esta tendencia, ofreciendo una solución tecnológica que puede ser aplicable tanto a nivel personal como en entornos relacionados con el deporte, gimnasios o entrenadores. Además, el uso de tecnologías actuales como aplicaciones móviles multiplataforma y servicios en la nube refleja prácticas reales del sector, acercando el proyecto a un contexto profesional.

2.3. Análisis de productos similares

Actualmente existen aplicaciones como MyFitnessPal o Freeletics, pero presentan problemas como:

- Interfaces complejas
- Demasiadas funcionalidades innecesarias
- Falta de personalización sencilla

ExtreFit apuesta por:

- Simplicidad
- Claridad
- Enfoque en el usuario principiante

A diferencia de estas aplicaciones, ExtreFit busca reducir la complejidad y centrarse en las funcionalidades esenciales, priorizando la facilidad de uso y la claridad de la información frente a la sobrecarga de opciones.

Además, muchas de estas aplicaciones están orientadas a usuarios con experiencia previa en el ámbito del fitness, lo que puede dificultar su uso para perfiles principiantes. ExtreFit se diferencia al priorizar una experiencia simplificada, reduciendo la curva de aprendizaje y facilitando el acceso a usuarios sin conocimientos técnicos o deportivos avanzados.

2.4 Participación en ODS

El proyecto contribuye directamente a:

- ODS 3: Salud y bienestar
- ODS 9: Innovación tecnológica

3. Metodología, temporalización y organización del equipo

El desarrollo del proyecto se ha realizado siguiendo una metodología incremental con enfoque iterativo, permitiendo la construcción progresiva del sistema mediante la implementación de funcionalidades completas en cada fase.

En la fase inicial se llevó a cabo el análisis de requisitos y el diseño de la arquitectura del sistema, definiendo los principales módulos funcionales, la estructura de datos en Firebase Firestore y la comunicación entre frontend y backend.

Durante la fase intermedia se desarrolló el producto mínimo viable, implementando las funcionalidades esenciales como el registro e inicio de sesión, la gestión de rutinas y la navegación principal de la aplicación.

En la fase final se añadieron funcionalidades avanzadas como el sistema de notificaciones, la recuperación de contraseña, el panel de administración y la optimización general del sistema.

4. Stack Tecnológico

- Frontend: Flutter
- Backend: Spring Boot
- Base de datos: Firebase Firestore
- Hosting: Render
- Control de versiones: GitHub

La elección del stack tecnológico se ha basado en decisiones previamente documentadas mediante registros ADR (Architecture Decision Records), donde se han evaluado diferentes alternativas antes de seleccionar las tecnologías finales.

La combinación de estas tecnologías permite construir una aplicación moderna, escalable y mantenible. Flutter facilita el desarrollo multiplataforma con una única base de código, mientras que Spring Boot proporciona una estructura robusta para el backend. Firestore permite una gestión flexible de los datos, y Render simplifica el despliegue en la nube.

Este stack sigue un enfoque moderno basado en separación de responsabilidades, donde el frontend se encarga exclusivamente de la interfaz de usuario y el backend centraliza la lógica de negocio. Esta arquitectura permite mejorar la escalabilidad del sistema, facilitar el mantenimiento y posibilitar la futura incorporación de nuevos clientes, así como una posible versión web.

5. Mejoras futuras y escalabilidad de la solución

Aquí hay que incluir mejoras que podéis implementar a futuro y explicar cómo vuestra aplicación puede escalar.

- Integración con wearables
- Sistema de recomendaciones inteligente
- Versión web
- Chat con entrenadores
- Crear un sistema de ranking y una pequeña red social
- Implementación macOS

Estas mejoras permitirían ampliar significativamente las funcionalidades de la aplicación, así como aumentar su escalabilidad y adaptabilidad a distintos tipos de usuarios, incluyendo perfiles más avanzados o entornos profesionales.

6. Conclusiones

El desarrollo del proyecto ExtreFit ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo, especialmente en áreas como el desarrollo de aplicaciones móviles, la creación de APIs REST, la gestión de bases de datos en la nube y la arquitectura cliente-servidor.

Además, el proyecto ha supuesto un aprendizaje importante en la planificación, organización y resolución de problemas reales durante el desarrollo de una aplicación completa. Se ha podido comprobar la importancia de diseñar correctamente la estructura del sistema, así como la necesidad de realizar pruebas continuas para garantizar su correcto funcionamiento.

En caso de abordar el proyecto nuevamente, se mejorarían aspectos como la seguridad del sistema, la organización del código en ciertos módulos y la implementación de pruebas automatizadas, con el objetivo de aumentar la calidad y mantenibilidad del software.